Development Assessment

Teste técnico para avaliação de engenharia,
arquitetura de sistemas e uso prático de LLMs em ambiente produtivo

laborit

O futuro da tomada de decisão: Como empresas podem inovar o mercado através da inteligência artificial, análise de dados e automação de processos.

círculo
from laborít

O Problema

Percebemos que a FinTechX, uma empresa líder no setor financeiro, está enfrentando desafios em manter sua posição de destaque no mercado de vendas digitais.

Clientes e empresas em busca de soluções mais eficientes, consideram que a falta de personalização no atendimento, a complexidade dos processos e a ausência de ferramentas de análise preditiva - são grandes obstáculos na jornada atual, além dos custos elevados associados aos serviços da FinTechX em relação aos concorrentes.

Temos a oportunidade de oferecer soluções inovadoras que capacitem clientes e empresas a realizar vendas de forma mais ágil e eficiente. Acreditamos que ninguém melhor do que você pode nos ajudar a superar esse desafio.

círculo
from laborít

O Desafio

Desenvolvimento de uma **API baseada em LLM** para impulsionar a eficiência analítica e a tomada de decisões na FinTechX.

A FinTechX, referência no setor financeiro, vem enfrentando desafios significativos na utilização de dados para decisões estratégicas. A ausência de ferramentas inteligentes para análise preditiva, aliada à complexidade na extração de informações relevantes, têm limitado a eficiência operacional da empresa e sua competitividade frente ao mercado.

círculo
from laborít

A Solução

Para resolver esse problema, propomos o desenvolvimento de uma aplicação moderna baseada em **Modelos de Linguagem (LLMs)**, capaz de compreender perguntas em linguagem natural e transformá-las em **consultas SQL otimizadas**, que extraem dados diretamente do banco de forma precisa. Combinando técnicas como **engenharia de prompt, function calling, RAG (retrieval-augmented generation), busca vetorial, cache inteligente e validação semântica de SQL**, a solução busca oferecer respostas contextualizadas, explicadas e confiáveis.

- Prompt Engineering
- Function Calling
- Guardrails
- Busca vetorial
- Cache inteligente
- RAG

círculo
from laborít

Premissas

Para uma boa participação no teste de engenharia do Círculo LAB:

1. Lembre-se, você pode contar conosco para tirar dúvidas;
2. A solução deve estar documentada;
3. O desenho de arquitetura é obrigatório;
4. Utilize qualquer linguagem ou framework;
5. Utilize qualquer provedor de LLM;
6. Publicação em cloud será considerada diferencial (CI/CD);
7. A API deve ser executável (Swagger, Postman ou UI simples)

Ao final do teste, você deve enviar o repositório GIT com a solução final.

círculo
from laborít

Assets

Modelagem do Banco de Dados:

Será utilizado o banco de dados northwind Mysql, com tabelas como:

1. customers;
2. employees;
3. orders;
4. products;

Acesso ao Banco de Dados:

Servidor: northwind-mysql-db.ccghzwgwh2c7.us-east-1.rds.amazonaws.com

Porta: 3306 Usuário: user_read_only

Banco de dados: northwind Senha: laborit_teste_2789

círculo
from laborit

Perguntas

A solução deve ser capaz de responder perguntas como:

1. Quais são os produtos mais populares entre os clientes corporativos?
2. Quais são os produtos mais vendidos em termos de quantidade?
3. Qual é o volume de vendas por cidade?
4. Quais são os clientes que mais compraram?
5. Quais são os produtos mais caros da loja?
6. Quais são os fornecedores mais frequentes nos pedidos?
7. Quais os melhores vendedores?
8. Qual é o valor total de todas as vendas realizadas por ano?
9. Qual é o valor total de vendas por categoria de produto?
10. Qual o ticket médio por compra?

Você é livre para propor novas análises.

círculo
from laborít

Arquitetura

Além da implementação da API, você deverá propor a arquitetura completa da solução considerando um cenário real de produção, com foco em escala, confiabilidade e custo operacional.

1. **Diagrama de Arquitetura**
   Apresente os principais componentes do sistema e como eles se comunicam.

2. **Documento Técnico (até 3 páginas)**
   Explique o fluxo da requisição, decisões arquiteturais, estratégias de escalabilidade e segurança.

3. **Decisões Técnicas**
   Justifique escolhas como cache, RAG, processamento síncrono vs assíncrono e mitigação de riscos.

4. **Critérios de Avaliação**
   A arquitetura será avaliada considerando clareza, escalabilidade, segurança e custo.

círculo
from laborít

Valeu

Obrigado

00100010

Gracias

Mercy

Thank You

Arigatō

Tack

Feito por humanos de todos os lugares do com © 2024 Laborit Inc. Laborit Tecnologia e Laborit logo são marcas registradas.